

Cross-Product 채팅 퍼널 및 추천 메시지 A/B 테스트 분석

Product와 사용자 특성에 따라 추천 메시지 기능의 적용 전략 제안(가상 데이터 이용)

핵심 요약

추천 메시지는 모든 **Product**에 동일한 효과를 만들지 않았다. 대부분의 **Product**에서 첫 메시지 발송률은 증가했지만, 일부 집단에서는 최종 전환이나 가드레일 지표가 함께 개선되지 않았다.

신규 중고거래 사용자가 가장 명확한 적용 대상이었다. 첫 메시지 발송률은 **54.8%**에서 **65.6%**로 **10.8%p** 상승했고, 유효 대화율은 **6.0%p**, 최종 전환율은 **1.4%p** 상승했다.

신규 부동산 사용자는 추천 메시지를 바로 적용하기 어려웠다. 첫 메시지와 응답은 증가했지만 방문 예약 전환율은 **0.4%p** 감소했고, 차단율은 **1.28%p** 증가했다.

따라서 전 **Product**에 기능을 일괄 적용하기보다 신규 중고거래에 우선 적용하고, 중고차와 알바는 추가 실험, 신규 부동산과 모임은 문구 개선 후 재검증하는 방향을 제안한다.

1. 개요

분석 배경

채팅 기반 서비스에서는 사용자가 채팅방까지 진입하고도 첫 메시지를 작성하지 않는 경우가 발생한다. 무엇을 질문해야 하는지 바로 떠오르지 않거나, 처음 연락하는 것에 부담을 느끼기 때문이다.

이 문제를 줄이기 위해 채팅방에 **Product** 맥락에 맞는 추천 메시지를 제공할 수 있다.

예를 들어 중고거래에서는 다음과 같은 문구를 제공할 수 있다.

- 안녕하세요. 아직 판매 중인가요?

부동산에서는 다음과 같은 문구를 제공할 수 있다.

- 안녕하세요. 매물 방문 가능 일정을 문의드리고 싶습니다.

추천 문구가 첫 메시지 작성을 쉽게 만들 수는 있지만, 메시지 수만 증가하고 실제 대화나 거래로 이어지지 않을 가능성도 있다. 불필요한 연락이 증가하면 신고나 차단으로 이어질 수도 있다.

따라서 본 프로젝트에서는 첫 메시지 발송뿐 아니라 응답, 유효 대화, 최종 전환과 가드레일 지표를 함께 분석했다.

분석 목적

Product별 추천 메시지가 다음 성과에 미치는 영향을 확인한다.

첫 메시지 발송률, 상대방 응답률, 유효 대화율, 최종 전환율
신고율, 차단율, 스팸 감지율

분석 결과를 바탕으로 Product와 신규, 기존 사용자별로 다음 중 하나를 결정하는 것이 목표

- 우선 적용
- 제한적 적용 또는 추가 실험
- 적용 보류 및 문구 개선

프로젝트 범위

분석 기간 : 2026년 5월 1일~6월 29일

사용자 : 30,000명

채팅방 : 80,000개

Control : 40,000개 채팅방

Treatment : 40,000개 채팅방

분석 도구 : BigQuery SQL, Tableau

분석 대상 Product

- 중고거래
- 알바
- 부동산
- 중고차
- 모임

본 프로젝트는 실제 당근의 데이터가 아닌, 당근의 **Cross-Product** 채팅 환경을 가정해
구성한 가상 데이터 이용(**AI**를 활용하여, 데이터 생성)

2. 분석 질문과 가설

핵심 분석 질문

Product별 추천 메시지는 사용자의 채팅 시작을 유도하고, 실제 대화와 최종 전환까지 개선하는가?

세부 분석 질문

채팅 과정에서 가장 큰 이탈이 발생하는 단계는 어디인가?

추천 메시지는 첫 메시지 발송률을 높이는가?

첫 메시지 증가는 상대방 응답과 유효 대화로 이어지는가?

대화 증가는 **Product**별 최종 전환으로 이어지는가?

신규 사용자와 기존 사용자에게 효과 차이가 있는가?

신고·차단·스팸과 같은 부정적인 행동이 증가하지 않았는가?

가설

H1. **Treatment**의 첫 메시지 발송률은 **Control**보다 높을 것이다.

H2. 추천 메시지 효과는 채팅 경험이 적은 신규 사용자에게 더 크게 나타날 것이다.

H3. 첫 메시지 증가는 응답과 유효 대화 증가로 이어질 것이다.

H4. 추천 메시지가 최종 전환까지 항상 개선하는 것은 아닐 것이다.

H5. 일부 **Product**에서는 메시지 증가와 함께 신고 또는 차단도 증가할 수 있다.

3. 실험 및 데이터 설계

A/B 테스트 설계

실험은 사용자 단위로 **Control**과 **Treatment**에 50:50 배정

Control: 기존의 빈 메시지 입력창 제공

Treatment: **Product** 맥락에 맞는 추천 메시지 기능 제공

Treatment에 배정된 사용자 모두가 추천 메시지를 확인하거나 클릭하는 것은 아니다. 일부 사용자에게만 추천 문구 노출과 클릭 이벤트가 발생하도록 구성했다.

주요 분석은 실제 클릭 여부가 아니라 사용자가 배정된 실험군을 기준으로 비교했다. 클릭한 사용자만 분석하면 원래 대화 의지가 높았던 사용자가 포함될 수 있기 때문이다.

사용자 구분

채팅방 생성 시점과 가입 시점의 차이를 기준으로 사용자를 구분했다.

신규 사용자: 가입 후 30일 이내

기존 사용자: 가입 후 30일 이상

Product별 최종 전환 정의

중고거래 - 거래 완료

알바 - 면접 일정 확정

부동산 - 방문 예약

중고차 - 차량 확인 및 시승 일정 확정

모임 - 모임 가입

Product마다 사용 목적이 다르기 때문에 하나의 전환 이벤트를 공통으로 사용하지 않고, **Product**별 핵심 행동을 최종 전환으로 정의했다.

4. 데이터 구조와 전처리

데이터

users : 사용자 가입일, 사용자 특성

contents : 게시 콘텐츠와 **Product** 정보

experiments : 사용자별 실험군 배정 정보

events : 콘텐츠 조회부터 전환까지의 행동 이벤트

messages : 채팅 메시지 발신자, 수신자, 발송 시각

cvr_outcomes(conversion_outcomes) : **Product**별 최종 전환 결과

* 분석 편의성을 위해 이름 수정

분석용 파생 테이블

원천 데이터를 그대로 분석하지 않고 분석 목적에 맞게 다음 테이블을 생성했다.

* 데이터 마트 직접 생성

chat_rooms : 채팅방 참여자와 메시지 현황 정리

safety_events : 신고, 차단, 스팸 이벤트 분리

chat_funnel_mart : 채팅 퍼널 단계와 실험군 결합

experiment_result_mart : A/B 테스트 결과 비교

daily_chat_metrics : 일별 지표 추이 확인

첫 메시지 발송률 : 첫 메시지 채팅방 / 전체 채팅방

- 채팅방 진입 후 실제 메시지를 보낸 비율

응답률 : 답장 수신 채팅방 / 첫 메시지 채팅방

- 첫 메시지 후 상대방의 답장을 받은 비율

유효 대화율 : 유효 대화 채팅방 / 전체 채팅방

- 의미 있는 대화까지 이어진 비율

최종 전환율 : 전환 채팅방 / 전체 채팅방

- Product별 핵심 행동까지 완료한 비율

신고율 : 신고 채팅방 / 첫 메시지 채팅방

- 메시지 발송 후 신고가 발생한 비율

차단율 : 차단 채팅방 / 첫 메시지 채팅방

- 메시지 발송 후 차단이 발생한 비율

스팸 감지율 : 스팸 채팅방 / 첫 메시지 채팅방

- 발송된 대화 중 스팸으로 감지된 비율

신고율, 차단율, 스팸 감지율은 성과 지표가 아니라 기능 적용 여부를 제한하는 가드레일 지표로 사용

6. Control 그룹 채팅 퍼널

1. 채팅방 진입 : 40,000, 100.0%
2. 첫 메시지 발송 : 22,046, 55.1%
3. 답장 수신 : 15,395, 69.8%
4. 유효 대화 : 9,427, 61.2%
5. 최종 전환 : 2,617, 27.8%

전체 채팅방의 약 **44.9%**는 채팅방에 진입한 후 첫 메시지를 보내지 않았다. 채팅 과정에서 가장 먼저 확인해야 할 병목이 채팅방 진입과 첫 메시지 발송 사이에 있다는 것을 확인했다.

하지만 첫 메시지를 보낸 이후에도 모든 대화가 최종 전환으로 이어지는 것은 아니었다. 따라서 첫 메시지 발송률만으로 기능의 성공 여부를 판단하면 안 된다고 보았다.

Product별 Control 퍼널

Control 기준 첫 메시지 발송률은 Product별로 차이가 있었다.

중고거래 : 약 59.1%

모임 : 약 56.3%

알바 : 약 53.6%

중고차 : 약 52.1%

부동산 : 약 46.1%

부동산은 가장 낮은 첫 메시지 발송률을 보였다. 사용자가 가격, 위치, 방문 일정 등 무엇부터 물어봐야 할지 결정해야 하므로 메시지 작성 부담이 상대적으로 큰 것으로 해석했다.

다만 낮은 기존 성과가 반드시 추천 메시지의 높은 최종 효과를 의미하는 것은 아니다. 이후 A/B 테스트에서 실제 대화와 최종 전환까지 함께 확인했다.

추천 메시지 A/B 테스트 핵심 성과

2026.05.01 ~ 2026.06.29 / 채팅방 80,000개 / Control : 40,000개 / Treatment 40,000개

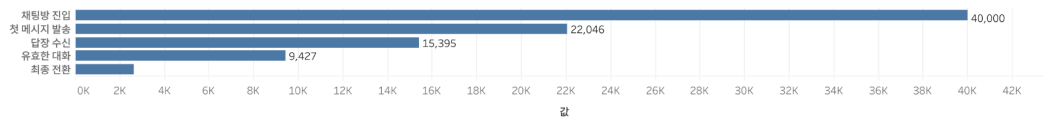
중고거래 신규 유저의 첫 메시지 발송률 +10.8%p, 최종 전환율 +1.4%p

실험군

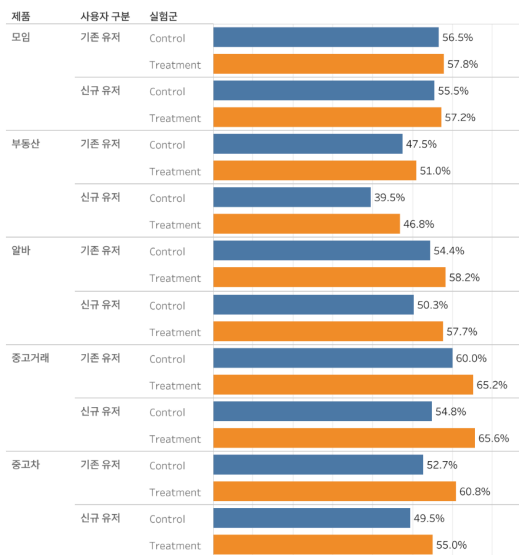
Control

Treatment

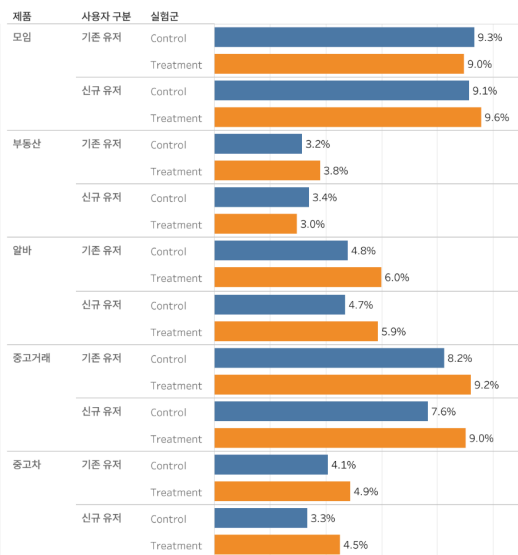
Control 그룹 채팅 퍼널



제품 & 사용자 구분별 첫 메시지 발송률



제품 & 사용자 구분별 최종 전환율



* Tableau로 생성

대시보드에서는 Control 퍼널과 Product & 사용자 구분별 첫 메시지 발송률 및 최종 전환율을 함께 비교했다.

7. A/B 테스트 핵심 결과

7-1. 신규 중고거래 사용자는 가장 명확한 적용 대상이었다

신규 중고거래 사용자의 주요 지표는 모두 개선됐다.

- 첫 메시지 발송률 : 54.8%(Control), 65.6%(Treatment) → +10.8%p
- 응답률 : 72.4%(Control), 74.1%(Treatment) → +1.7%p
- 유효 대화율 : 25.0%(Control), 31.0%(Treatment) → +6.0%p
- 최종 전환율 : 7.6%(Control), 9.0%(Treatment) → +1.4%p

추천 메시지의 가장 큰 효과는 첫 메시지 작성 부담을 줄인 것이었다. 응답률 상승 폭은 1.7%p로 비교적 작았지만, 유효 대화율과 최종 전환율도 함께 증가했다.

이는 단순히 의미 없는 메시지가 늘어난 것이 아니라 실제 대화와 거래 완료 증가로 이어졌다는 것을 보여준다.

가드레일 지표에서는 신고율과 차단율이 각각 소폭 증가했지만, 스팸 감지율은 감소했다. 따라서 신규 중고거래에 우선 적용하되 신고와 차단 추이를 지속적으로 모니터링하는 방향이 적절하다고 판단했다.

7-2. 신규 부동산 사용자는 초기 대화와 최종 성과가 반대로 움직였다

신규 부동산 사용자의 첫 메시지와 응답 관련 지표는 크게 상승했다.

- 첫 메시지 발송률 : 39.5%(Control), 46.8%(Treatment) → +7.3%p
- 응답률 : 58.9%(Control), 64.6%(Treatment) → +5.6%p
- 유효 대화율 : 12.9%(Control), 17.0%(Treatment) → +4.1%p
- 최종 전환율 : 3.4%(Control), 3.0%(Treatment) → -0.4%p
- 차단율 : 0.76%(Control), 2.03%(Treatment) → +1.28%p

추천 메시지는 대화 시작과 답장 수신에는 도움이 됐지만, 방문 예약 증가로 이어지지 않았다. 오히려 최종 전환율이 감소하고 차단율이 증가했다.

추천 문구가 사용자의 구체적인 방문 의사를 충분히 반영하지 못하고, 상대방 입장에서는 목적이 불분명한 문의를 증가시켰을 가능성이 있다.

따라서 신규 부동산에는 현재 문구를 바로 적용하기보다 구체적인 의도를 포함한 문구로 수정한 후 다시 실험해야 한다.

ex) 방문 가능한 날짜를 선택하는 문구, 보증금 및 월세 등 핵심 조건을 확인하는 문구, 입주 가능일을 질문하는 문구, 실제 방문 의향을 명확히 표현하는 문구

7-3. 신규 중고차 사용자는 전반적으로 고른 개선을 보였다

신규 중고차 사용자의 주요 결과

첫 메시지 발송률 : +5.45%p

응답률 : +4.02%p

유효 대화율 : +3.83%p

최종 전환율 : +1.17%p

차단율 : -0.53%p

첫 메시지부터 시승 예약까지 전반적인 지표가 고르게 상승했고, 차단율도 감소했다. 신규 중고거래 다음으로 적용을 고려할 수 있는 집단이다.

다만 신고 건수가 매우 적은 상태에서 Treatment에 1건 발생했기 때문에 안전성이 완전히 개선됐다고 단정하지 않고, 제한적인 적용 후 추가 관찰이 필요하다.

7-4. 알바는 성과가 개선됐지만 일부 가드레일이 증가했다

신규 알바 사용자의 주요 결과

첫 메시지 발송률 : +7.37%p

응답률 : +2.42%p

유효 대화율 : +1.91%p

최종 전환율 : +1.19%p

신고율 : +0.48%p

차단율 : +0.46%p

면접 일정 확정까지 개선된 점은 긍정적이지만 신고와 차단도 함께 증가했다. 따라서 전체 적용보다 일부 사용자 대상으로 실험을 확대하고, 지원 의도와 근무 조건을 더 명확히 보여주는 문구를 검토하는 것이 적절하다.

기존 알바 사용자는 신규 사용자보다 첫 메시지 상승 폭은 작았지만 유효 대화와 전환이 개선됐고, 가드레일 변화도 상대적으로 작았다.

7-5. 모임은 기능 적용의 추가 가치가 크지 않았다

모임은 다른 Product보다 기존 첫 메시지 발송률과 전환율이 높은 편이었다.

신규 모임 사용자의 주요 결과

첫 메시지 발송률 : +1.75%p

응답률 : -0.37%p

유효 대화율 : +2.42%p

최종 전환율 : +0.45%p

차단율 : +0.72%p

기존 모임 사용자도 첫 메시지와 유효 대화는 소폭 증가했지만 응답률과 최종 전환율은 감소했다.

추천 메시지를 적용했을 때 얻을 수 있는 추가 성과가 제한적인 반면 차단 증가 가능성이 확인됐다. 따라서 현재 단계에서는 우선 적용 대상에서 제외하는 것이 적절하다.

8. 사용자 구분별 효과

신규 사용자에게 추천 메시지 효과가 항상 더 크게 나타난 것은 아니었다.

중고거래와 부동산에서는 신규 사용자의 첫 메시지 상승 폭이 기존 사용자보다 컸다.

중고차에서는 기존 사용자의 첫 메시지 상승 폭이 더 컸다.

알바는 신규 사용자의 첫 메시지 효과가 컸지만, 기존 사용자도 유효 대화와 전환에서 개선됐다.

모임은 신규유저 및 기존유저 모두 추가 효과가 작았다.

따라서 신규 사용자라는 이유만으로 기능을 일괄 적용하기보다 **Product**와 사용자 구분을 함께 고려해야 한다.

9. Product 및 사용자 구분별 의사결정

Product	사용자 구분	첫 메시지 변화	유효 대화 변화	최종 전환 변화	안전성 요약
중고거래	신규유저	+10.8%p	+6.0%p	+1.4%p	신고, 차단 소폭 증가
중고거래	기존유저	+5.2%p	+3.3%p	+1.0%p	가드레일 지표 소폭 증가
부동산	신규유저	+7.3%p	+4.1%p	-0.4%p	차단 소폭 증가
부동산	기존유저	+3.5%p	+1.5%p	+0.6%p	차단 차단 소폭 증가
중고차	신규유저	(전 퍼널 개선)		+1.2%p	차단과 스팸 감지 감소, 신고 소폭 증가
중고차	기존유저	+8.1%p	+4.4%p	+0.8%p	차단 소폭 증가
알바	신규유저	+7.4%p	+1.9%p	+1.2%p	신고, 차단 증가
알바	기존유저	+3.9%p	+3.1%p	+1.2%p	가드레일 지표 변화 작음
모임	신규유저	+1.8%p	+2.4%p	+0.5%p	응답 감소, 차단 증가
모임	기존유저	+1.3%p	+0.6%p	-0.4%p	응답, 전환 감소

10. 일별 추이와 가드레일 지표 진단

중고거래의 일별 첫 메시지 발송률은 대부분의 날짜에서 **Treatment**가 **Control**보다 높게 유지됐다. 특정 날짜의 일시적인 급등으로 전체 결과가 만들어진 것이 아니라 실험 기간 전반에 걸쳐 차이가 유지됐다.

반면, 부동산은 **Treatment**가 높은 날이 많았지만 변동 폭이 컸고 두 실험군이 자주 교차했다. 첫 메시지 효과가 중고거래만큼 안정적으로 유지되지 않았다.

가드레일 지표에서는 신규 부동산의 차단을 증가가 가장 뚜렷했다. 신규 중고거래도 신고와 차단이 소폭 증가했기 때문에 우선 적용 이후 지속적인 모니터링이 필요하다.

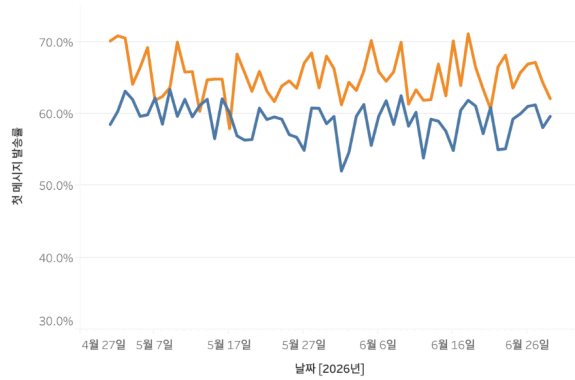
다만 신고, 차단, 스팸 이벤트는 발생 건수가 적다. 적은 건수 차이가 큰 비율 변화로 나타날 수 있으므로, 가드레일은 방향성을 확인하는 지표로 사용하고 더 긴 기간의 데이터를 추가로 확인해야 한다.

제품별 효과 및 가드레일 진단

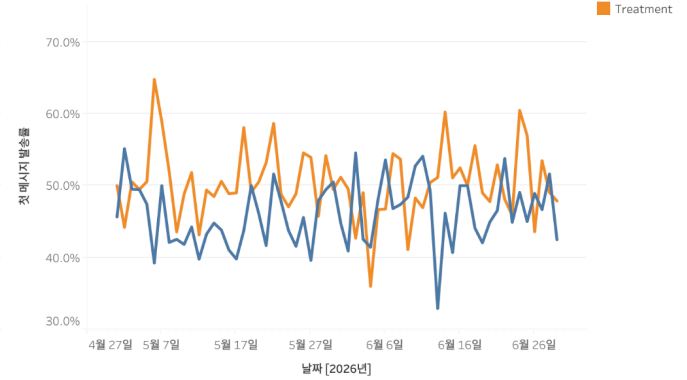
중고거래는 일별 Treatment 우위가 유지됐으나,

..

중고 거래 일별 첫 메시지 발송률 추이



부동산 일별 첫 메시지 발송률 추이



제품 & 사용자 구분별 유효 대화율

제품	사용자 구분	실험군	유효 대화율
모임	기존 유저	Control	26.1%
		Treatment	26.1%
	신규 유저	Control	24.0%
		Treatment	24.0%
부동산	기존 유저	Control	15.9%
		Treatment	15.9%
	신규 유저	Control	12.9%
		Treatment	17.0%
알바	기존 유저	Control	21.4%
		Treatment	21.4%
	신규 유저	Control	21.5%
		Treatment	21.5%
중고거래	기존 유저	Control	27.8%
		Treatment	27.8%
	신규 유저	Control	25.0%
		Treatment	31.0%
중고차	기존 유저	Control	20.7%
		Treatment	25.1%
	신규 유저	Control	17.7%
		Treatment	21.5%

제품 & 신규 사용자별 가드레일 지표

제품	실험군	가드레일 지표		
		스팸 감지율	신고율	차단율
모임	Control	0.52%	0.70%	0.35%
	Treatment	0.36%	0.00%	1.07%
부동산	Control	0.25%	0.50%	0.76%
	Treatment	0.23%	0.00%	2.03%
알바	Control	0.50%	0.00%	0.33%
	Treatment	0.32%	0.48%	0.79%
중고거래	Control	0.62%	0.19%	0.50%
	Treatment	0.33%	0.49%	0.60%
중고차	Control	0.24%	0.00%	1.20%
	Treatment	0.22%	0.22%	0.66%

11. 최종 제안

1. 신규 중고거래에 우선 적용

신규 중고거래는 첫 메시지, 유효 대화, 최종 전환까지 전체 퍼널이 함께 개선됐다. 이번 분석에서 추천 메시지의 효과가 가장 명확하게 나타난 집단이다.

기능 적용 후 첫 메시지 발송률, 거래 완료율, 신고율, 차단율을 지속적으로 확인한다.

2. 중고차는 제한적 적용 후 확대

신규, 기존유저 모두 전반적인 성과가 개선됐다. 일부 사용자에게 먼저 적용한 뒤 시승 예약과 가드레일 지표가 유지되는지 확인하고 적용 범위를 확대한다.

3. 알바는 문구를 세분화해 추가 실험

면접 전환은 개선됐지만 신고와 차단도 증가했다. 단순 문의 문구보다 다음 정보를 포함한 문구가 필요하다.

- 근무 가능 요일
- 근무 가능 시간
- 경력 여부
- 면접 가능 일정

4. 신규유저의 부동산은 적용 보류

대화 시작은 증가했지만 방문 예약은 감소했고 차단도 증가했다. 추천 메시지를 바로 적용하지 않고 사용자의 실제 방문 의도를 더 구체적으로 확인할 수 있도록 문구를 다시 설계한다.

5. 모임은 우선순위에서 제외

기존 성과가 비교적 높고 추천 메시지의 추가 효과가 크지 않았다. 제한된 개발 자원은 중고거래, 중고차, 알바에 우선 배분하는 것이 적절하다.

12. 분석을 통해 얻은 인사이트

첫 메시지 발송률이 상승했다고 해서 기능이 성공한 것은 아니다.

신규 부동산 유저는 첫 메시지와 응답률이 모두 상승했지만 방문 예약은 감소하고 차단은 증가했다. 반면, 신규 중고거래 유저는 첫 메시지 증가가 유효 대화와 거래 완료 증가로 이어졌다.

이를 통해 다음 내용을 확인했다.

1. 퍼널의 앞 단계만 보면 잘못된 의사결정을 내릴 수 있다.

2. **Product** 마다 채팅을 시작하는 목적과 최종 전환이 다르다.
3. 같은 기능도 신규, 기존 사용자에게 다른 효과를 만들 수 있다.
4. 성과 지표와 가드레일 지표를 함께 봐야 한다.
5. 전체 평균보다 **Product**와 사용자 구분별 결과가 실제 의사결정에 더 유용하다.

13. 분석 한계

- 가상 데이터

본 프로젝트는 실제 서비스 데이터가 아닌 분석 목적에 맞게 구성한 가상 데이터를 사용했다. 따라서 분석 과정과 의사결정 구조를 보여주는 데 목적이 있으며, 결과를 실제 당근 서비스의 성과로 해석할 수 없다.

- 분석 단위의 한계

실험은 사용자 단위로 배정됐지만 주요 지표는 채팅방 단위로 집계했다. 한 사용자가 여러 채팅방을 생성할 수 있으므로 각 채팅방이 완전히 독립적인 관측치가 아닐 수 있다.

추가로, 실제 실험에서는 사용자별 평균 첫 메시지 발송률을 계산하거나 사용자 단위 통계 검정을 추가할 필요가 있다.

- 가드레일 이벤트의 낮은 발생 건수

신고, 차단, 스팸 이벤트는 발생 건수가 적다. 몇 건의 차이만으로 비율이 크게 변할 수 있어 더 긴 실험 기간과 더 많은 표본이 필요하다.

- 전환 정의의 한계

거래 완료, 면접 일정, 방문 예약, 시승 예약, 모임 가입을 **Product**별 최종 전환으로 사용했다. 실제 서비스에서는 거래 금액, 취소 여부, 재방문, 사용자 만족도와 같은 후속 지표도 함께 확인해야 한다.

- 추천 메시지 유형 비교 부족

Treatment의 추천 문구 제공 여부만 비교했으며, 문구 유형별 효과는 구분하지 않았다. 실제 운영에서는 질문형, 일정 제안형, 조건 확인형 등 문구 유형별 추가 실험이 필요하다.

14. 결론

추천 메시지는 사용자의 채팅 시작 부담을 줄이는 데 효과가 있었지만, 모든 **Product**에서 최종 성과까지 개선하지는 않았다.

신규 중고거래에서는 첫 메시지 발송률이 **10.8%p** 증가했고, 유효 대화와 거래 완료도 함께 증가했다. 따라서 가장 우선적으로 적용할 수 있는 집단으로 판단했다.

반면 신규 부동산에서는 대화가 증가했지만 방문 예약은 감소하고 차단이 증가했다. 이 결과는 퍼널의 앞 단계만으로 기능의 성공을 판단해서는 안 된다는 것을 보여준다.

최종적으로 추천 메시지를 전 서비스에 동일하게 적용하기보다 **Product**와 사용자 특성에 따라 다르게 적용하고, 최종 전환과 가드레일 지표를 함께 모니터링하는 전략을 제안한다.